CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES PLAINTES CITOYENNES

Présenté par :
TCHOUALA NODEM BOREL

Supervisé par :
Dr. NZEKON NZEKO'O ARMEL JACQUES
M. NDJON MBOG THIERRY

Faculté des Sciences

Année académique 2025–2026

PLAN DE TRAVAIL

1. INTRODUCTION
2. STRUCTURE DE STAGE
3. ETUDE DE L'EXISTANT
4. MISE EN PLACE DE LA SOLUTION
5. OUTILS ET LOGICIELS
6. RESULTATS
7. CONCLUSION

Contexte et problématique



Comment concevoir une plateforme permettant à un citoyen de déposer une plainte de manière guidée, à un commissariat de coter et d'instruire l'enquête, et à la procédure d'être suivie et tracée, tout en mobilisant l'intelligence artificielle pour alléger la rédaction des procès-verbaux sans dessaisir l'officier de police judiciaire de sa responsabilité ?

Le dépôt de plainte est un acte juridique

- Le dépôt de plainte engage le commissariat dès sa réception ;
- Il est encadré par le Code de procédure pénale ;
- Le procès-verbal est un acte de l'officier de police judiciaire ;
- Le dématérialiser ne peut donc pas se réduire à un formulaire en ligne ;
- Enjeu : préserver la valeur probante tout en supprimant les frictions.

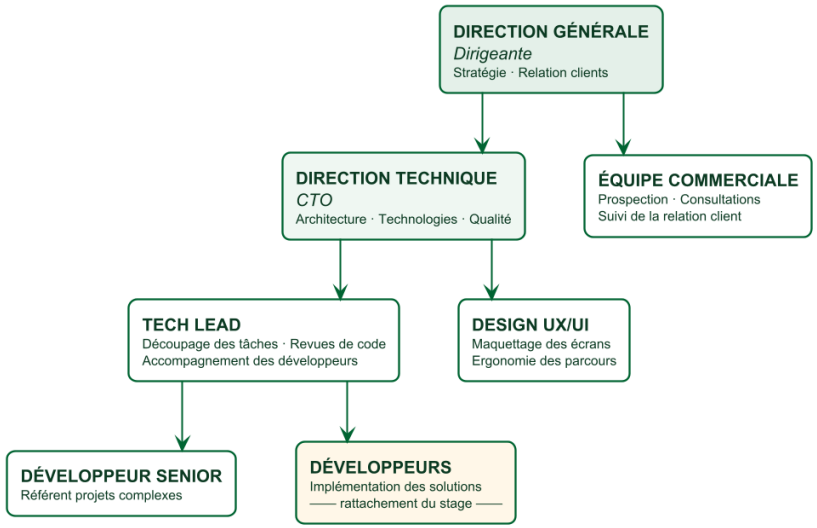
Access Finance & RH SARL et missions confiées

L'entreprise

- Comptabilité, conseil et développement d'applications ;
- Clients publics et privés ;
- Circuits de décision courts ;
- Stage de six mois en équipe de développement.

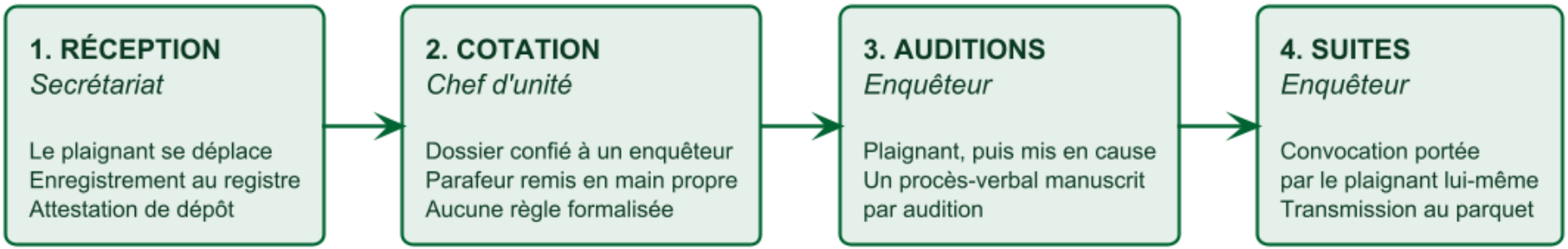
Missions

- Auditer la procédure existante ;
- Concevoir l'architecture de la solution ;
- Développer la plateforme en full-stack ;
- Intégrer l'intelligence artificielle générative ;
- Conduire la recette et documenter.



La procédure actuelle, entièrement manuelle

Audit de deux commissariats de Yaoundé, Ngoa-Ekélé et Mimboman : entretiens semi-directifs anonymisés et observation directe du flux de travail.



Aucune trace numérique : ni le délai de cotation ni celui du traitement ne sont mesurables.

Le constat qui a orienté toute la conception

- C'est **en principe le plaignant lui-même** qui remet la convocation au mis en cause ;
- Un policier ne l'assiste que s'il redoute des représailles ;
- Or l'auteur présumé est souvent un proche ou un voisin ;
- Cette exposition peut dissuader de poursuivre la procédure ;
- Voire de la déclencher.

Difficultés relevées

#	Difficulté	Impact
1	Le plaignant ne sait ni lire ni écrire	Dépendance à un tiers, confidentialité fragilisée
2	Il peine à exposer les faits clairement	Dossier incomplet, PV lacunaire
3	Le mis en cause refuse de signer le PV	Contentieux, risque de vice de forme
4	Rédaction manuscrite longue et répétitive	Temps soustrait à l'enquête

Trois difficultés sur quatre portent sur la qualité et la valeur juridique de la déclaration, plutôt que sur la lenteur du circuit.

Ce qui existe ailleurs, et pourquoi développer

Dispositif		Couvre	Ne couvre pas
France	Visioplainte, 2024	Dépôt à distance, visioconférence, PV signé sans déplacement	Réservé aux atteintes aux biens dont l'auteur est inconnu
Sénégal	PSIC, 2026	Signalement des cyberinfractions	Périmètre thématique, rien en aval du signalement
Cameroun	DGSN / GIZ, 2022	Plaintes des usagers contre la police	Objet distinct : contrôle interne, pas le dépôt pénal

Tous s'arrêtent au dépôt : ni cotation, ni auditions, ni procès-verbaux. Aucun ne traite nos constats.

Les dispositifs existants sont restreints, et aucun ne prend en charge la suite de la chaîne au-delà du dépôt.

Objectifs et démarche

Objectifs

- Supprimer le déplacement obligatoire ;
- Rattacher le dossier au commissariat compétent ;
- Réduire la charge de rédaction des PV ;
- Permettre au plaignant de suivre son dossier ;
- Garantir la traçabilité ;
- Couvrir quatre profils d'utilisateurs.

Agile Scrum, six sprints

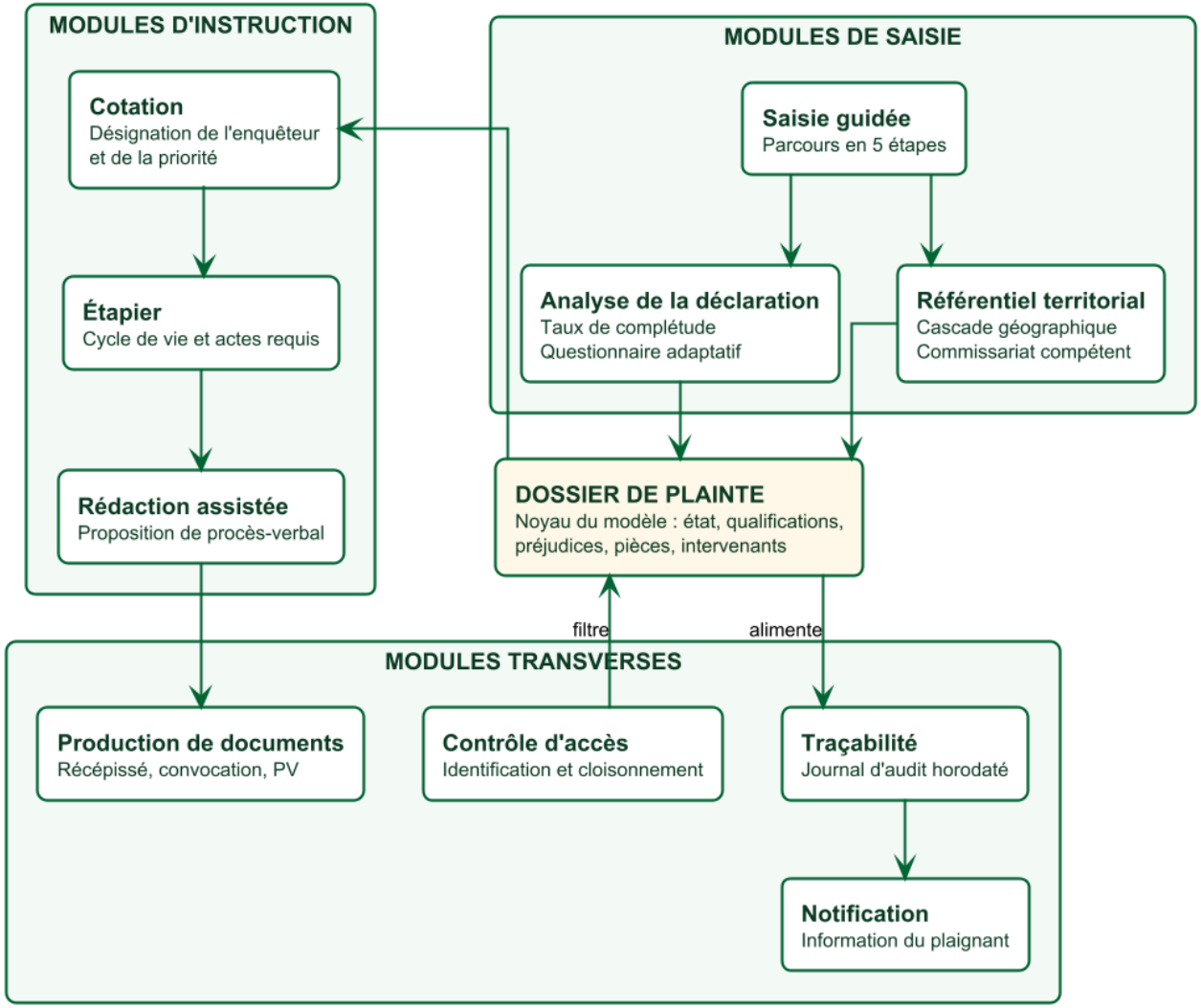
#	Livré
1	Authentification, profils, navigation par rôle
2	Dépôt en cinq étapes, cascade géographique
3	Questions complémentaires, dictée, rédaction assistée
4	Espace enquêteur, procès-verbaux, convocations
5	Espace commissaire, cotation, statistiques
6	Journal d'audit, pièces PDF, recette

Architecture fonctionnelle : ce que fait la plateforme



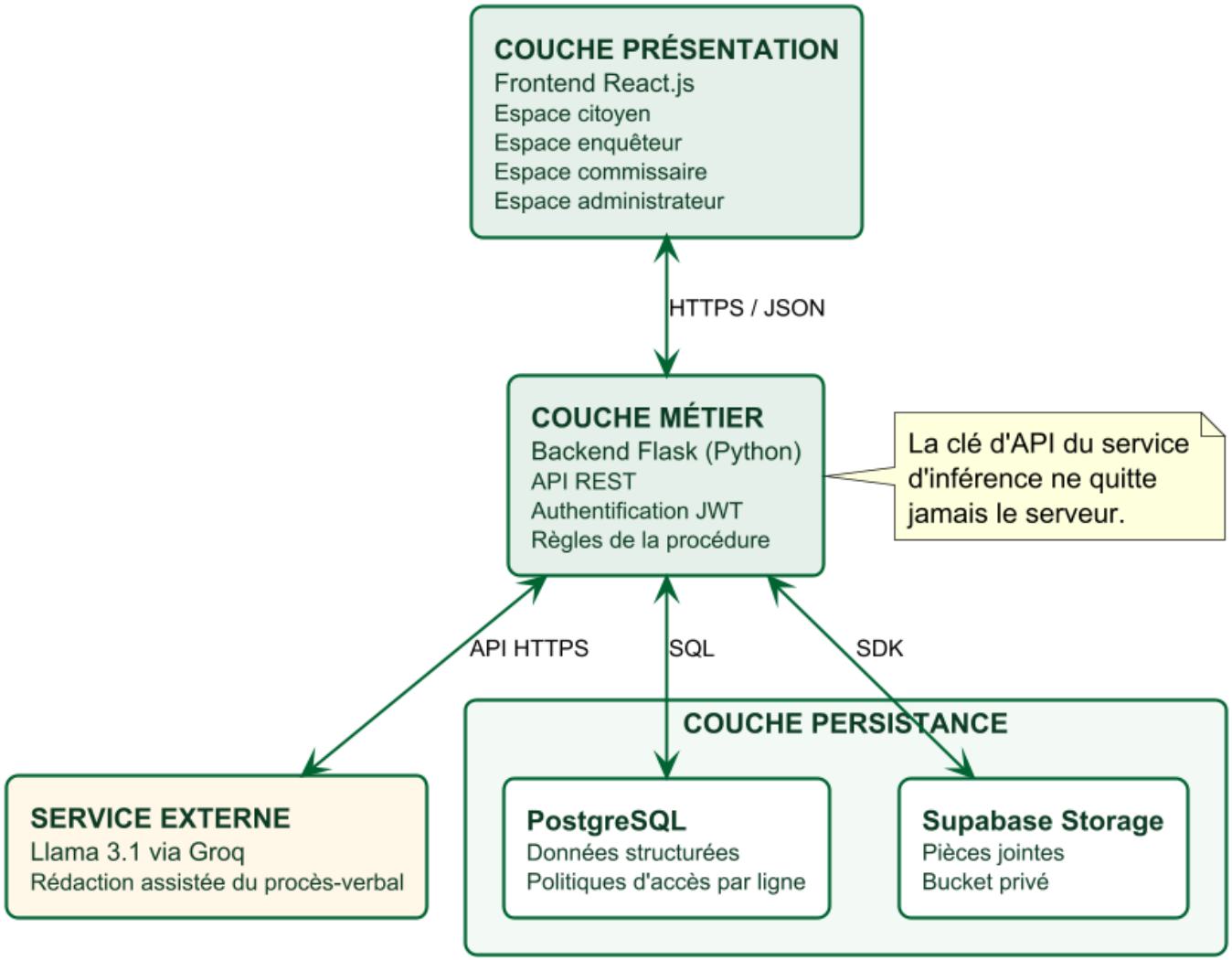
Cinq temps, un acteur responsable par temps, et deux fonctions qui traversent tout le cycle.

Architecture de conception : les modules



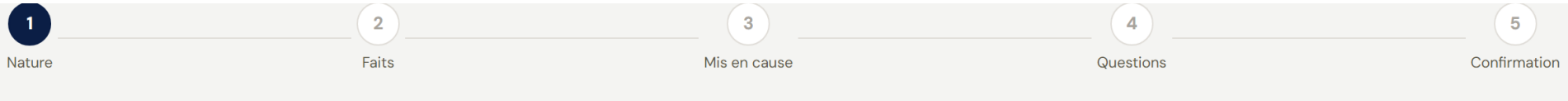
Tout converge vers le dossier de plainte : aucun groupe de modules n'en dépend d'un autre.

Architecture d'implémentation : les technologies



Trois tiers découplés, et un appel d'inférence qui ne part jamais du navigateur.

Le dépôt guidé, en cinq étapes



- Nature de l'infraction et cascade Région, Département, Arrondissement, Quartier ;
- Déclaration des faits, avec dictée vocale optionnelle ;
- Identité du mis en cause, facultative si elle est inconnue ;
- Questions complémentaires propres à la nature déclarée ;
- Aperçu, signature et délivrance d'un récépissé PDF.

Le commissariat compétent s'affiche avant même le dépôt.

Deux pourcentages qu'il ne faut pas confondre

Complétude de la déclaration

- S'adresse au **citoyen** ;
- Mesure la richesse du récit : objet, moment, suspect, témoins, justificatif ;
- Les éléments manquants deviennent les questions de l'étape 4.

Avancement du dossier

- S'adresse au **commissariat** ;
- Mesure la procédure accomplie : étapes franchies et actes réalisés ;
- Ne se saisit jamais à la main.

Les confondre ferait paraître avancé un dossier simplement bien raconté.

Rédaction assistée du procès-verbal

- Proposition rédigée à partir de la déclaration, présentée dans un éditeur ;
- Appel exclusivement côté serveur : la clé d'API ne quitte jamais le backend ;
- L'enquêteur corrige et valide avant signature ; rien n'est enregistré sans lui.

PROCÈS-VERBAL D'AUDITION

Dossier N° **2026-00438** — audition du plaignant

L'an deux mille vingt-six, le **12 mai 2026**,

Nous, **Insp. KANA**, officier de police judiciaire au Commissariat Cité Verte, Yaoundé,

avons procédé à l'audition de :

Marie ESSOMBA, en qualité de plaignant.

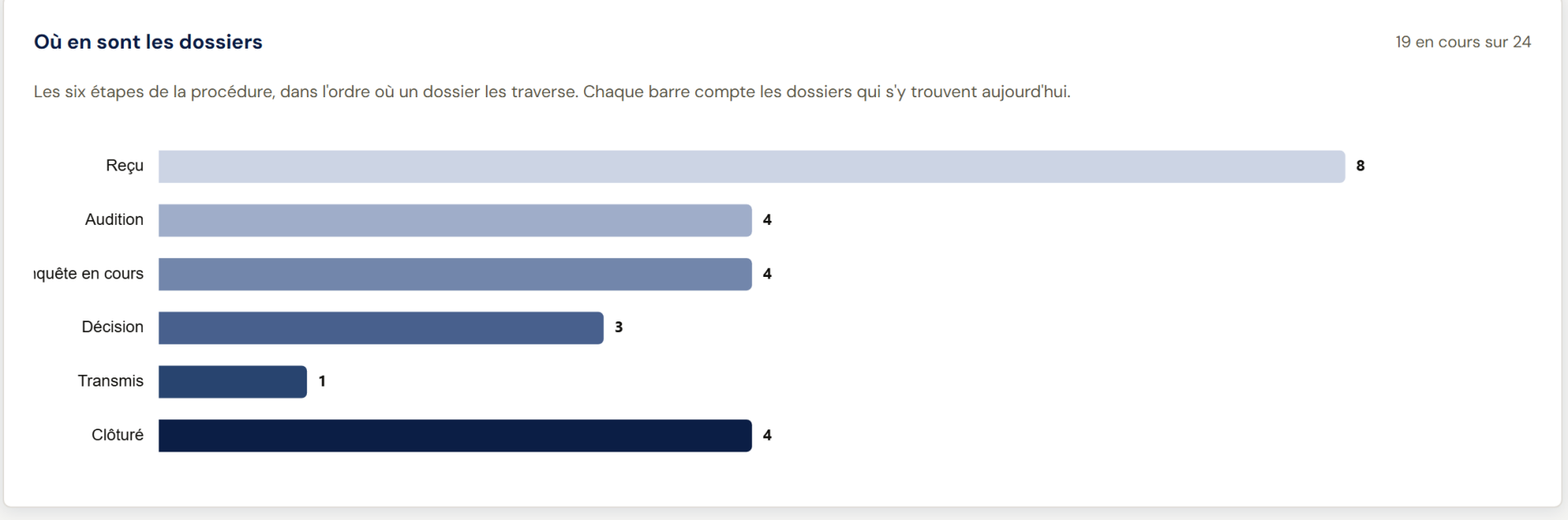
Lequel nous a déclaré ce qui suit, après avoir prêté serment de dire la vérité :

« Un individu s'est présenté comme agent d'une société de micro-finance. Il m'a soutiré un virement de 200 000 FCFA en promettant un remboursement avec intérêts. Depuis lors, il est injoignable. »

Une proposition, jamais un acte : l'IA ne se substitue pas à l'officier de police judiciaire.

Coter et piloter : l'espace du commissaire

- Cotation à un enquêteur avec priorité, la charge de chacun étant visible avant de coter ;
- Journal d'audit horodaté, et cloisonnement doublé au niveau du SGBD.



Ce que la procédure manuelle ne permettait pas : savoir où en sont les dossiers.

OUTILS ET LOGICIELS

Technologies

- React.js
- Flask (Python)
- PostgreSQL
- Supabase Storage
- Llama 3.1 via Groq

Environnement logiciel

- Visual Studio Code
- Git et GitHub
- Docker
- Postman

Ce qui a tranché

- **Flask** : la continuité de langage avec l'IA. Le client Python de Groq s'intègre au backend sans passerelle ni service intermédiaire ;
- **Groq** : palier gratuit, inférence rapide, poids ouverts de Llama ;
- **PostgreSQL** : les *données* — comptes, dossiers, historique ;
- **Supabase Storage** : les *fichiers* — pièces jointes, procès-verbaux, convocations.

La recette : quatre familles de scénarios

Jeu de dossiers de test couvrant les huit natures d'infraction gérées.

Famille	Scénarios	Verdict
Fonctionnels	Dépôt complet sur les cinq étapes, cascade géographique, cotation avec priorité	Conformes
Intelligence artificielle	Rédaction d'un PV depuis la déclaration	Conforme
Sécurité	Dossier tiers consulté par un non-plaignant, appel sans jeton valide	Refusés
Documents et qualité	PDF du récépissé et du PV, QR code Fidélité de la transcription vocale	Conformes Partielle

Pour les tests de sécurité, c'est le refus qui constitue le succès.

Démonstration



CONCLUSION

- **Objectif :**
  - Dématérialiser le dépôt et le traitement des plaintes citoyennes, jusqu'alors entièrement manuels.
- **Solution :**
  - Dépôt guidé en ligne, sans déplacement ;
  - Rattachement automatique au commissariat compétent ;
  - Cotation, instruction et convocations outillées ;
  - Procès-verbal assisté, validé par l'officier de police judiciaire ;
  - Traçabilité horodatée de toutes les transitions.
- **Limites :**
  - Transcription vocale imparfaite, relecture obligatoire ;
  - Aucun test de charge, faute d'environnement de production représentatif ;
  - Mesures issues de la recette, non de l'exploitation réelle.
- **Perspectives :**
  - Instrumenter la plateforme puis déployer sur un commissariat pilote ;
  - Transcription vocale côté serveur, ouvrant aux langues nationales ;
  - Transmission dématérialisée des dossiers au parquet.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION